

Chap5-13. 장 신경계 기능이상 (ENS)

Enteric Nervous System Dysfunction | AFMCP Chap5

1. 장 신경계(ENS)란?

장 신경계(Enteric Nervous System, ENS)는 소화관 벽에 분포하는 독립적인 신경망으로, "제2의 뇌(Second Brain)"라고 불립니다. ENS는 약 5억 개의 신경세포를 가지며, 이는 척수의 신경세포보다 많은 숫자입니다. 중추신경계와의 연결 없이도 소화 기능을 독립적으로 조절할 수 있습니다.

2. ENS의 구조

- 아우에르바흐 신경총(Myenteric plexus, Auerbach's plexus): 근육층 사이에 위치, 장 운동성(연동운동) 조절
- 마이스너 신경총(Submucosal plexus, Meissner's plexus): 점막하에 위치, 소화 분비와 혈류 조절
- 감각 신경세포: 장 내강의 화학적, 기계적 자극 감지
- 운동 신경세포: 근육 수축과 이완 조절
- 중간 신경세포: 신호 통합과 전달

3. 장-뇌 축(Gut-Brain Axis)

장-뇌 축은 ENS, 자율신경계, 중추신경계, 장내 미생물이 복잡하게 연결된 양방향 통신 시스템입니다. 미주신경(vagus nerve)이 이 연결의 핵심 경로이며, 장에서 뇌로 가는 신호가 뇌에서 장으로 가는 신호보다 훨씬 많습니다(약 80% vs 20%).

신경전달물질과 장

신경전달물질	장에서의 역할	임상적 의의
세로토닌(5-HT)	장에서 약 90% 생산 연동운동 조절	장-뇌 기분 연결, 불안/우울 과 장 증상 동반
도파민	장에서 약 50% 생산 운동성 조절	파킨슨병과 장 기능 연관
GABA	일부 장내 세균이 생산 진정 효과	불안, 수면 장애와 장 건강 연관
아세틸콜린	부교감신경 전달 분비 자극	"Rest and Digest" 활성화

4. ENS 기능이상의 원인

- 감염 후 IBS(Post-infectious IBS): 급성 장 감염 후 ENS 손상
- 자가면역: 항ENS 항체 생성 (CDAD, 항VGCC 항체 등)
- 만성 스트레스: 교감신경 과활성화로 ENS 기능 억제
- 장내 이상균총: 미생물 대사산물이 ENS 기능 변화
- 약물: 항콜린제, 오피오이드, 항생제

- 영양결핍: 마그네슘, B12, 비타민 D 부족

5. ENS 기능이상의 임상 증상

- 장 운동성 이상: 변비, 설사, IBS 증상
- 내장 과민성(visceral hypersensitivity): 정상적인 자극에 과도한 통증 반응
- 위 마비(gastroparesis): 위 배출 지연
- 소장 운동 장애: SIBO의 위험 요인
- 신경심리적 증상: 불안, 우울, 뇌안개, 수면 장애

6. ENS 지원 치료

미주신경 활성화

- 깊은 복식 호흡: 횡격막 운동이 미주신경 자극
- 노래, 콧노래, 가글링: 인두 근육을 통한 미주신경 자극
- 냉수 세안 또는 냉샤워: 다이브 반사(dive reflex) 유발
- 명상, 요가: 부교감신경 활성화

장-뇌 축 개선

- 프로바이오틱스 (사이코바이오틱): Lactobacillus rhamnosus, L. helveticus - 불안/우울 개선
- 오메가-3: 신경 염증 감소, 세로토닌 수용체 기능 향상
- 마그네슘: 신경 진정, 변비 완화, 수면 향상
- 5-HTP: 세로토닌 전구체, 기분 및 장 운동성 지원

장 운동성 개선

- Prokinetics: 5-HT4 수용체 작용제, 허브(생강, 아티초크)
- 규칙적인 식사 시간: 위결장 반사(gastrocolic reflex) 활성화
- 규칙적인 운동: 장 운동성 직접 자극